

الحصة الثانية – 2025/9/10

المتغيرات: أنواعها، تعريفها في الذاكرة، حفظ المعطيات وطباعتها

◆ مقدمة

في كل لغة برمجة نحتاج أحيانًا إلى حفظ معلومات مؤقتة لاستعمالها في المعالجة. هذا يتطلب تعريف خلايا في ذاكرة RAM تسمى متغيرات. في الرياضيات، المتغير (مثل xx) يمكن أن يأخذ أي قيمة. أما في لغات البرمجة، فالمتغير هو مكان لحفظ قيمة عددية أو نصية أو منطقية أو رمزية. لذلك من المهم جدًا تعريف نوع المتغير عند إنشائه.

◆ أنواع المتغيرات في C#

- عدد صحيح (مثل 3, -10, 250) : **int**
- عدد كسري/عشري (مثل 3.14, -0.5) : **double**
- ("عرابة", "Hello") مثل) نصوص : **string**
- ('ب', 'A') مثل) رمز واحد : **char**
- (true أو false) قيمة منطقية : **bool**

◆ مثال 1

int x = 8 , y = 5;

int a = 2 , b = x + y , c = x * y;

القيمة	المتغير
8	x
5	y
2	a
13	b
40	c

◆ مثال 2

[known limitations](#)

```
1 public class MainClass {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x =8 , y = 5;
4         int a , b = x + y , c = x * y ;
5         a = b + 1 ;
6         y = x + a ;
7     }
8 }
```

main:7

x	8
y	22
b	13
c	40
a	14

```
int x = 8 , y = 5;
```

```
int a , b = x + y , c = x * y;
```

```
a = b + 1;
```

```
y = x + a;
```

القيمة	المتغير
8	x
22	y
13	b
40	c
14	a

◆ أمثلة إضافية

```
string name = "Wafik";
```

```
char grade = 'A';
```

```
double average = 89.5;
```

```
bool passed = true;
```

```
Console.WriteLine("الاسم: " + name);  
Console.WriteLine("العلامة: " + grade);  
Console.WriteLine("المعدل: " + average);  
Console.WriteLine("؟ ناجح" + passed);
```

💡 المخرجات:

الاسم: Wafik

العلامة: A

المعدل: 89.5

True ناجح؟

◆ المسموح والممنوع في أسماء المتغيرات

❌ ممنوع البدء برقم:

int 4x; // خطأ

❌ ممنوع استعمال الفراغ:

string my name; // خطأ

❌ ممنوع استعمال رموز خاصة:

```
int x$y; // خطأ
```

✅ أمثلة صحيحة:

```
int myNumber;
```

```
string studentName;
```

```
double final_Average;
```

◆ نشاط عملي

دخلنا إلى موقع **Campus IL**:

<https://campus.gov.il/>

وقمنا بحل بعض التمارين على المتغيرات وهي



סמנו את ההוראות בהן יוצג בשורה אחת המשפט I can succeed

בחרו את כל התשובות הנכונות

```
public static void Print()
{
    Console.WriteLine("I can succeed");
}
```



```
public static void Print()
{
    Console.WriteLine("I ");
    Console.WriteLine("can ");
    Console.WriteLine("succeed");
}
```



```
public static void Print()
{
    Console.Write("I ");
    Console.Write("can ");
    Console.WriteLine("succeed");
}
```



```
public static void Print()
{
    Console.WriteLine("I ");
    Console.Write("can ");
    Console.Write("succeed");
}
```



שאלה 2 - מה יודפס לאחר זימון הפעולה Print ?

הביטו בקטע הקוד הבא, עקבו בטבלת מעקב וענו מבלי להריץ במחשב:

```
public static void Print()  
{  
    Console.WriteLine("4+5="+ (4+5));  
}
```



מה יודפס לאחר זימון הפעולה Print ?

- 4+5=45 ☐
- 4+5=9 ☒
- 4+5=4+5 ☐
- 4+5=+4+5 ☐

שאלה 3 - היכרות עם טיפוס הנתונים מחרוזת והאופרטור פלוס

זקלדת עזרה

נתון משתנה : `string text= "";`

גררו את הפלט המתאים עבור כל אחד מקטעי הקוד הבאים:

קטע קוד	תרמיל תשובות
<code>text= "the answer is: 1 + 2 + 3"; Console.WriteLine(text);</code>	the answer is: 1+2+3
<code>text= "the answer is: " + 1 + 2 + 3; Console.WriteLine(text);</code>	the answer is: 123
<code>text= "the answer is: " + (1 + 2 + 3); Console.WriteLine(text);</code>	the answer is: 6
<code>text= "the answer of: " + "1 + 2 + 3"; text= text+ " is: " + (1 + 2 + 3); Console.WriteLine(text);</code>	the answer of: 1 + 2 + 3 is: 6

ערך	טיפוס משתנה מתאים
2.5	double
True	bool
-74	int
"24/6"	string
3*9	int
'\$'	char
"David"	string
3<4 && 7==7	bool
'7'	char
32.0	double

שאלה 5 - בחירת שם חוקי למשתנה בתכנית



לפניכם שמות של משתנים,

בחרו את כל שמות המשתנים החוקיים

	my-age ☐
	my_age ☒
	myAge ☒
	my age ☐
	age1 ☒
	1age ☐
	?myAge ☐
	my#age ☐



הגשה

للحصة القادمة طلبت من الجميع التزود بالرقم السري
للوزارة من اجل الدخول الى الوظائف المحوسبة

بالنجاح للجميع